UNITÀ 5 · REALIZZARE UN SITO WEB

Test, pubblicazione e aggiornamento

L'ultimo miglio: provare il sito sul serio, metterlo online con un indirizzo e HTTPS, e tenerlo vivo dopo il giorno del lancio.

PER COMINCIARE

Dove pubblicheresti il sito del club?

SONDAGGIO

- **A** GitHub Pages, gratis
- **B** Netlify o Cloudflare Pages, gratis
- **C** Hosting a pagamento con un dominio .it
- **D** Su un PC della scuola acceso sempre

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Che cosa può dimostrare un test

> **Il test di un programma può mostrare la presenza di bug, mai la loro assenza.**

Edsger W. Dijkstra, informatico olandese, "Notes on Structured Programming", 1970

Per questo i test si **pianificano**: si sceglie che cosa provare, come, e che cosa ci si aspetta, prima di guardare il risultato.

IL PIANO DI TEST

Sette famiglie di test per un sito

Test	Che cosa verifica	Strumento
Validazione	HTML e CSS corretti	validator.w3.org, validatore CSS
Funzionale	Link, moduli, menu fanno ciò che devono	Lista di casi di test, link checker
Compatibilità	Chrome, Firefox, Safari su iPhone, telefono e PC	DevTools, dispositivi veri
Prestazioni	LCP, INP, CLS, peso della pagina	Lighthouse
Accessibilità	WCAG 2.2 AA	WAVE, tastiera, screen reader
Usabilità	Persone vere completano i compiti	5 utenti, osservazione
Sicurezza	HTTPS, nessun dato esposto	Browser, curl

AL COMPUTER · 20 minuti · in squadra

Validatori e link rotti

1. Apri **validator.w3.org/nu**, scheda **File upload**, e carica ogni pagina HTML del sito.
2. Correggi gli errori dal primo: spesso un errore ne genera altri.
3. Fai lo stesso per il CSS su **jigsaw.w3.org/css-validator**.
4. Crea **piano-test.md** con una tabella: ID, azione, atteso, ottenuto, esito. Scrivi almeno 10 casi.

Controllo: il validatore HTML risponde "Document checking completed. No errors or warnings to show." per ogni pagina. Nel piano di test ci sono almeno 3 casi sul modulo, inclusi dati sbagliati.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Il validatore W3C non trova errori. Quindi il sito...

QUIZ

- **A** è accessibile
- **B** è ottimizzato per i motori di ricerca
- **C** funziona su tutti i browser
- **D** ha HTML sintatticamente corretto, e niente di più garantito

METTERE ONLINE

Hosting, dominio, DNS, HTTPS

Hosting

Il server che conserva i file e risponde alle richieste. Statico, condiviso, VPS, cloud.

Dominio

Il nome, come clubalfiere.it. I .it sono gestiti dal Registro .it del CNR di Pisa.

DNS

Collega il nome all'indirizzo IP del server con record A, AAAA, CNAME.

HTTPS

Certificato TLS: cifra il traffico e prova l'identità del sito. Gratuito con Let's Encrypt.

Un sito **statico** (solo HTML, CSS, immagini) si pubblica gratis e regge molto traffico; un modulo che salva dati richiede un servizio esterno o un server.

PUZZLE

Pubblicare con GitHub Pages: in che ordine?

1. Aspetti che il deploy compaia completato in Actions
2. Crei il repository pubblico sito-squadra
3. Apri https://utente.github.io/sito-squadra/
4. Metti index.html nella radice del repository
5. Settings › Pages: sorgente "Deploy from a branch", main, /(root)
6. Fai commit e push sul branch main

AL COMPUTER · 25 minuti · in squadra

Il vostro sito è online

1. Nel repository **sito-squadra** carica le pagine, il CSS e le immagini (pulsante **Add file** o con Git).
2. Vai su **Settings › Pages** e scegli il branch **main**, cartella **/(root)**, poi Save.
3. Apri l'indirizzo che compare in cima alla pagina, da PC e da telefono.
4. Aggiorna nella sitemap gli indirizzi con quello definitivo.

Controllo: l'indirizzo inizia con **https://**, il browser mostra il lucchetto, le immagini compaiono anche da telefono. Se vedi un 404, controlla il nome **index.html** e le maiuscole nei percorsi.

PUZZLE

Abbina record DNS e codici HTTP

Record A	---	Server momentaneamente non disponibile
Record AAAA	---	Nome di dominio → indirizzo IPv6
Record CNAME	---	Risorsa spostata definitivamente
HTTP 301	---	Nome di dominio → indirizzo IPv4
HTTP 404	---	Un nome è un alias di un altro nome
HTTP 503	---	La risorsa non esiste a questo indirizzo

AL COMPUTER · 15 minuti

Guarda il tuo sito come lo vede la rete

1. Apri il Prompt dei comandi e scrivi `nslookup utente.github.io` (con il nome della squadra).
2. Annota gli indirizzi IPv4 della risposta.
3. Scrivi `curl -I https://utente.github.io/sito-squadra/`
4. Prova anche una pagina che non esiste e confronta la prima riga.
5. Salva l'output in **rete.txt**.

Controllo: nslookup restituisce indirizzi che iniziano con **185.199.** (i server di GitHub Pages). curl mostra un codice **200** e una riga `server: GitHub.com`; la pagina inesistente risponde **404**.

METTITI ALLA PROVA

Rinomini eventi.html in calendario.html. Che cosa fai?

QUIZ

A Niente: Google se ne accorge da solo

B Un redirect 301 dal vecchio al nuovo indirizzo, e aggiorni link e sitemap

C Lasci online la vecchia pagina, uguale alla nuova

D Un redirect 302, così è più veloce

AGGIORNAMENTO

Il giorno dopo il lancio comincia il lavoro vero

1

Contenuti

Chi aggiorna che cosa e quando: calendario mensile, notizie, foto. Niente "Ultime notizie" del 2023.

2

Versioni e backup

Ogni modifica è un commit: si torna indietro in un minuto. Una copia anche fuori da GitHub.

3

Controlli periodici

Link rotti, Lighthouse, scadenza del dominio, statistiche rispettose della privacy.

> Con un CMS si aggiungono gli **aggiornamenti di sicurezza** di software e plugin: un sito abbandonato è un bersaglio.

UNA STORIA VERA

19 luglio 2024: un aggiornamento senza prova graduale

Un file di configurazione difettoso del software di sicurezza CrowdStrike arriva a tutti i clienti insieme. Circa **8,5 milioni** di computer Windows vanno in crash: aeroporti, ospedali, banche.

Lezione per chiunque pubblichi: prova in un ambiente di test, rilascia a pochi, poi a tutti, e prepara il modo per tornare indietro.



IL WEB CHE CONSEGNA

Dove vivono oggi i siti statici



All'esame

Descrivi come pubblicheresti il sito della traccia: tipo di hosting e motivazione, dominio e DNS, HTTPS, piano di test prima del rilascio, chi aggiorna i contenuti e come si fanno i backup.

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Il record DNS che associa un nome a un indirizzo IPv4 è il record _____.

Per spostare per sempre una pagina si usa un redirect _____.

La pagina iniziale di un sito su GitHub Pages si chiama _____.

I certificati HTTPS gratuiti si ottengono per esempio da Let's _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- I test mostrano bug, non la loro assenza: pianificali
- Validatori, link, compatibilità, Lighthouse, utenti
- Hosting, dominio, DNS e HTTPS
- GitHub Pages: repository, branch, index.html
- Indirizzi stabili; se cambiano, redirect 301
- Manutenzione: contenuti, versioni, controlli

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.